

Géométrie de base

Les différents quadrilatères

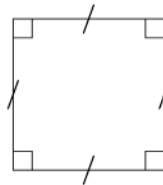


À toi de maîtriser !

EXERCICE 1

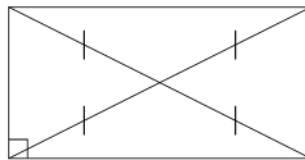
Donner la nature de chaque quadrilatère

1)



4 côtés égaux et 4 angles droits, le quadrilatère est un carré.

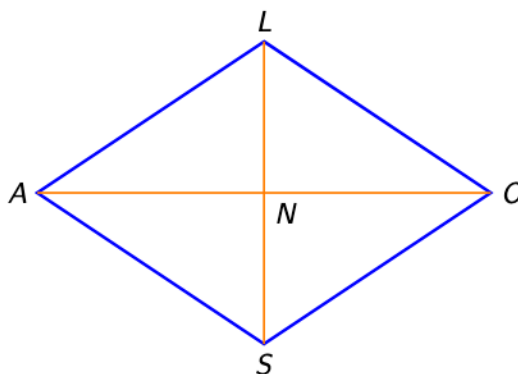
2)



Les diagonales se coupent en leur milieu et sont égales. Il y a un angle droit Le quadrilatère est un rectangle.

EXERCICE 2

Sur la figure ci-dessous, le quadrilatère $LOSA$ est un losange.



a) Citer les égalités de longueur.

Les quatre côtés d'un losange sont égaux.

Dans un losange, tous les côtés ont la même longueur.

Donc :

$$LO = OS = SA = AL$$

Les diagonales d'un losange se coupent en leur milieu.

Les diagonales $[LS]$ et $[AO]$ se coupent en leur milieu N .

Donc :

$$LN = NS$$

$$AN = NO$$

b) Citer les égalités d'angles.

Dans un losange, les angles opposés sont égaux.

Dans un losange, les angles opposés sont égaux.

Donc :

$$\widehat{ALO} = \widehat{ASO}$$

$$\widehat{LAS} = \widehat{LOS}$$

(Les angles en L et S sont égaux, les angles en A et O sont égaux)

Les diagonales du losange sont bissectrices des angles.

Chaque diagonale partage les angles du losange en deux angles égaux.

Par conséquent :

$$\widehat{ALN} = \widehat{NLO} = \widehat{OSN} = \widehat{NSA}$$

$$\widehat{LAN} = \widehat{NAS} = \widehat{LON} = \widehat{NOS}$$

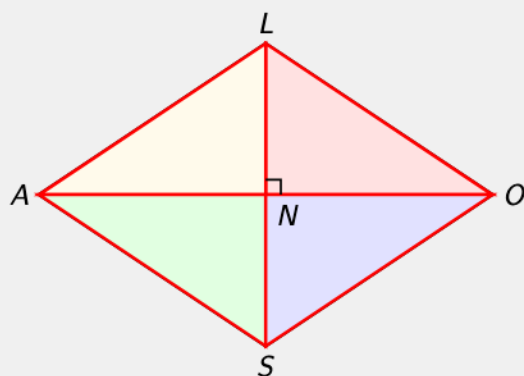
c) Citer les triangles rectangles. Que peut-on dire de ces triangles ?

Les diagonales d'un losange sont perpendiculaires.

Les diagonales $[LS]$ et $[AO]$ se coupent à angle droit au point N .

Donc : $(LS) \perp (AO)$

Identifier les triangles rectangles :



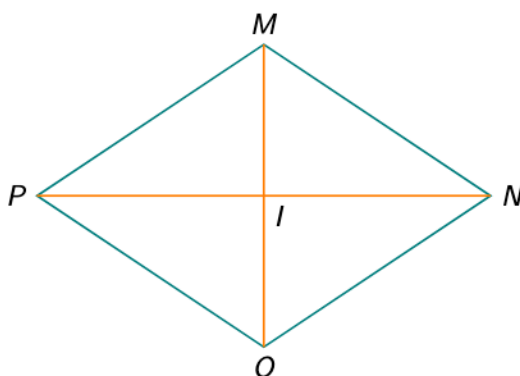
Le losange est divisé par ses diagonales en **4 triangles rectangles** :

- Triangle LON rectangle en N
- Triangle OSN rectangle en N
- Triangle SAN rectangle en N
- Triangle ALN rectangle en N

Tous les quatre triangles ont un angle droit au point N (point d'intersection des diagonales). Ils ont aussi les côtés droits et les hypoténuses de même longueur. Ils sont symétriques par rapport aux diagonales.

EXERCICE 3

Sur la figure ci-dessous $MNOP$ est un losange. Ses diagonales se coupent en I .



1. Que représente la droite (PN) pour l'angle $\widehat{MPO}$?

Dans un losange, les diagonales se coupent en leur milieu et chacune est la bissectrice des angles situés aux sommets qu'elle joint.



La droite (PN) est la **bissectrice** de l'angle $\widehat{MPO}$: elle partage l'angle $\widehat{MPO}$ en deux angles égaux.

(PN) est la bissectrice de $\widehat{MPO}$.

2. Que représente le point I pour le segment $[PN]$?
Quelle est la nature du triangle MPN ? Et celle du triangle PIM ?

Dans un losange, les diagonales se coupent en leur milieu.



Par définition, I est le point d'intersection des diagonales, donc I est le **milieu** du segment $[PN]$.

I est le milieu de $[PN]$.

Le triangle MPN a pour côtés MP , PN et NM . Comme $MNOP$ est un losange, on a $MP = MN$

(tous les côtés du losange sont égaux). Donc :

Le triangle MPN est isocèle (de sommet M).

Les diagonales d'un losange sont perpendiculaires. Ainsi, la droite (PI) (une demi-diagonale) est perpendiculaire à (MI) en I ; donc le triangle PIM est rectangle en I .

Le triangle PIM est rectangle en I .

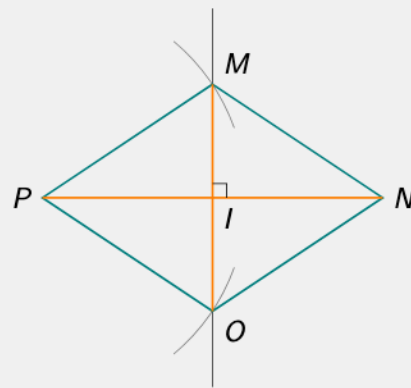
3. Construire le losange $MNOP$ avec $PI = 5$ cm et $PM = 6$ cm.

On utilisera le fait que dans un losange l'intersection des diagonales est leur milieu. Ici PI est la moitié de la diagonale PN , donc $PN = 2 \times PI$.



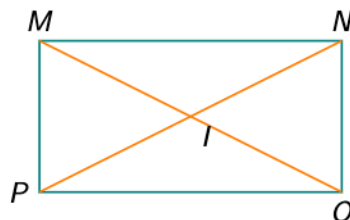
Étapes de construction (règle et compas) :

- Tracer segment $[PN]$ de longueur 10 cm et de milieu I (de sorte à avoir $PI = 5$ cm).
- Tracer la perpendiculaire à $[PN]$ passant par I .
- Avec le compas, tracer un arc de cercle de centre P et de rayon $PM = 6$ cm faisant l'intersection avec la perpendiculaire à $[PN]$ passant par I . On obtient le point M .
- De la même manière, et de l'autre côté, avec le compas, tracer un arc de cercle de centre P et de rayon $PO = PM = 6$ cm faisant l'intersection avec la perpendiculaire à $[PN]$ passant par I . On obtient le point O .
- Relier les points dans l'ordre $M-N-O-P$ pour obtenir le losange $MNOP$.



EXERCICE 4

Dans les trois cas suivants, on souhaite construire un rectangle $MNOP$ dont les diagonales se coupent en I .



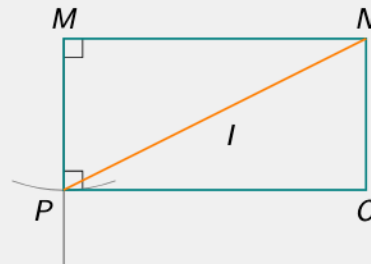
On donne : $MN = 6,5$ cm et $PN = 7,5$ cm. Construire le rectangle $MNOP$.

Dans un rectangle, les diagonales ont la même longueur et se coupent en leur milieu.



Construction :

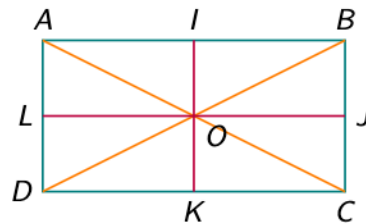
1. Tracer le segment $[MN]$ de longueur 6,5 cm.
2. Tracer la droite perpendiculaire à (MN) passant par M .
3. Avec le compas, tracer l'arc de cercle de centre N et de rayon 7,5 cm. L'intersection de ce cercle avec la perpendiculaire en M donne le point P .
4. Tracer la perpendiculaire à (MP) passant par P .
5. Avec le compas, tracer l'arc de cercle de centre P et de rayon $MN = 6,5$ cm de manière à ce qu'il coupe la perpendiculaire à (MP) passant par P en O .
6. Relier $M-N-O-P$: on obtient le quadrilatère $MNOP$.



Le rectangle $MNOP$ est ainsi construit.

EXERCICE 5

Sur la figure ci-dessous $ABCD$ est un rectangle, I , J , K et L sont les milieux des côtés. O est le point d'intersection des diagonales.



- a. Que peut-on dire des droites (IK) et (LJ) ?

Les droites (IK) et (LJ) sont **perpendiculaires**.

Justification :

- $(AD) \perp (AB)$;
- $L \in (AD)$;
- donc $(AL) \perp (AB)$.
- (LJ) est parallèle à (AB) .
- Comme (AL) est perpendiculaire à (AB) , alors (AL) est perpendiculaire à (LJ)

- b. Quelle est la nature du triangle DOC ?

Le triangle DOC est **isocèle en O** .

Justification :

- Dans un rectangle, les diagonales sont de même longueur et se coupent en leur milieu
- Donc $OD = OC$ (car O est le milieu des diagonales)
- Un triangle qui a deux côtés de même longueur est isocèle

- c. Quelle est la nature du triangle AOL ?

Le triangle AOL est **rectangle en L** .

Justification :

- L est le milieu de $[AD]$, donc (AL) est parallèle à (BC)
- O est le centre du rectangle, donc (OL) est parallèle à (AB)
- Comme (AB) est perpendiculaire à (AD) , alors (OL) est perpendiculaire à (AL)
- Donc l'angle $\widehat{ALO}$ est droit

d. Que peut-on dire du cercle de centre O de rayon OA ?

Le cercle de centre O et de rayon OA est **le cercle circonscrit au rectangle $ABCD$** .

Justification :

- Dans un rectangle, les diagonales sont de même longueur et se coupent en leur milieu
- Donc $OA = OB = OC = OD$
- Le cercle de centre O et de rayon OA passe donc par les quatre sommets du rectangle